مصادر التباين الجيني

الوحدة الثانية: الوراثة ▪ الدرس ٢-٢: كيف يحدث التباين الجيني؟

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

ثلاثة مصادر تجعل الأفراد الناتجين من التكاثر الجنسي غير متطابقين جينيًّا:

١ **العبور** — في الطور التمهيدي الأوّل

٢ **التوزيع الحر** — في الطور الاستوائي الأوّل

٣ **الإخصاب العشوائي** — عند اندماج الأمشاج

١ الأليلات والمواقع الكروموسوميّة

- يحمل كروموسوما الزوج المتماثل الجينات نفسها في المواقع نفسها، لكن قد يحمل أليلين مختلفين من الجين نفسه؛ فهما ليسا متطابقين جينيًّا. وأثناء الانقسام الاختزالي الأوّل ينتج العبور والتوزيع الحر تراكيب أليلات جديدة مختلفة في كلّ خليّة ناتجة.

٢ العبور (Crossing over)

- تتبادل أجزاء من كروماتيد على كروموسوم في الثنائيّات المتكافئة أماكنها مع أجزاء مكافئة من كروماتيد الكروموسوم الآخر؛ فتنتج تراكيب مختلفة من الأليلات على الكروموسومين. لا يحدث العبور بين الموقعين في كلّ الخلايا.

٣ التوزيع الحر (Independent assortment)

- تصطفّ الثنائيّات المتكافئة عشوائيًّا على خطّ الاستواء، بحيث يمكن لأيّ كروموسوم في كلّ زوج أن يتّجه إلى أيّ قطب، ولا يؤثّر اتجاه زوج في اتجاه زوج آخر.

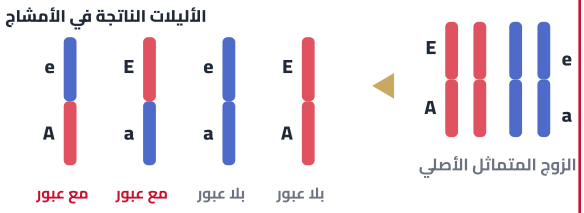
٤ عدد التراكيب المحتملة

- يُحسب عدد تراكيب الكروموسومات بالعلاقة 2^n، حيث n العدد أحادي المجموعة الكروموسوميّة؛ ففي الإنسان (n = 23) يوجد 8 388 608 احتمالًا.
- وبحساب الأليلات المختلفة كلّها تكون التباينات المحتملة هائلة.

٥ الإخصاب العشوائي

- يمكن أن يندمج أيّ مشيج ذكري مع أيّ مشيج أنثوي؛ ومع كلّ التباينات الكبيرة المحتملة في الأمشاج، من غير المحتمل أن يكون الأفراد متطابقين جينيًّا، بل سيكون لديهم تراكيب مختلفة من الأليلات.

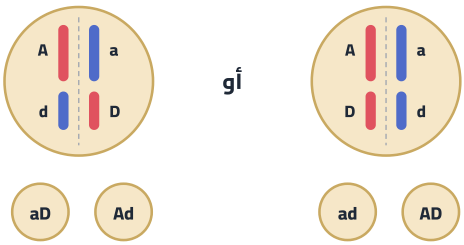
العبور: تبادل أجزاء بين كروماتيدات غير شقيقة



تركيبان جديدان: (E, a) و (e, A)

قرن طويل (A)/قصير (a) ▪ عيون حمراء (E)/بنّيّة (e)

التوزيع الحر: اصطفاف عشوائي على خطّ الاستواء



زوجان من الكروموسومات ← أربعة أنواع من الأمشاج (2^2)

الإخصاب العشوائي



أيّ مشيج ذكري يمكن أن يندمج مع أيّ مشيج أنثوي

من الانقسام الاختزالي إلى أفراد مختلفين جينيًّا

العبور (التمهيدي الأوّل) ← التوزيع الحر (الاستوائي الأوّل) ← أمشاج مختلفة جينيًّا ← الإخصاب العشوائي ← أفراد مختلفون جينيًّا

مصطلحات علميّة

الموقع الكروموسومي (Locus): موقع الجين على الكروموسوم.

الأليل: شكل من أشكال الجين.

التوزيع الحر: إنتاج تراكيب جينيّة مختلفة من الأليلات في الخلايا الناتجة بسبب الاصطفاف العشوائي للثنائيّات المتكافئة على خطّ الاستواء أثناء الطور الاستوائي الأوّل من الانقسام الاختزالي.

أسباب وتأثيرات مصادر التباين الثلاثة

المصدر	كيف يسبّب التباين؟	التأثير
العبور	يتغيّر تركيب أليلات جين أو أكثر على الكروموسوم	تباين بين الأمشاج
التوزيع الحر	اصطفاف عشوائي للثنائيّات فتختلف تراكيب الكروموسومات	تباين بين الأمشاج
الإخصاب	اندماج أيّ مشيج ذكري مع أيّ مشيج أنثوي	تباين بين الأفراد